

Отчет Костылева Э. П.

Лабораторная работа №1

Численное интегрирование. Решение задач.

Цель: Разработать программный модуль меню, разработать программный код для вычисления интегралов разными методами, разработать программный код для вычисления кратных интегралов. Провести сравнительный анализ результатов.

Используемое оборудование: ПК, Microsoft Word, PyCharm.

Часть 1.

Постановка задачи: Разработать программный модуль меню для «калькулятора», который позволяет выбрать тип задачи, метод решения и алгоритм.

Фрагмент кода:

```
def shagy():
    windowshagy = Tk()
    windowshagy.title("Шаги интегрирования")
    windowshagy.geometry('1500x1000')
    windowshagy.configure(bg='#D3D3D3')
    lbl1 = Label(windowshagy, text="Выберите какой вид интегрирования", font=("Cambria", 50), bg='#D3D3D3')
    lbl1.place(relx=.500, rely=.1, anchor=CENTER)
    postshagbut = Button(windowshagy, text="С постоянным шагом", font=("Bahnschrift Light", 13), bg='#A9A9A9', command=metody)
    postshagbut.place(relx=.500, rely=.3, anchor=CENTER)
    permshagbut = Button(windowshagy, text="С переменным шагом", font=("Bahnschrift Light", 13), bg='#A9A9A9', command=peremenshagy)
    permshagbut.place(relx=.500, rely=.4, anchor=CENTER)
    kratnyintegralbut = Button(windowshagy, text='Кратный интеграл', font=("Bahnschrift Light", 13), bg='#A9A9A9', command=kratny)
    kratnyintegralbut.place(relx=.500, rely=.5, anchor=CENTER)
    windowshagy.mainloop()

windowglavnoe = Tk()
windowglavnoe.title("Добро пожаловать в калькулятор!")
windowglavnoe.geometry('1500x1000')
windowglavnoe.configure(bg='#D3D3D3')
lbl = Label(windowglavnoe, text="Выберите тип задачи", font=("Cambria", 50), bg='#D3D3D3')
lbl.place(relx=.500, rely=.1, anchor=CENTER)
chislinbut = Button(windowglavnoe, text="Численное интегрирование", font=("Bahnschrift Light", 13), bg='#A9A9A9', command=shagy)
chislinbut.place(relx=.500, rely=.3, anchor=CENTER)
nelinuravbut = Button(windowglavnoe, text="Нелинейное уравнение", font=("Bahnschrift Light", 13), bg='#A9A9A9')
nelinuravbut.place(relx=.500, rely=.4, anchor=CENTER)
linuravbut = Button(windowglavnoe, text="Линейное уравнение", font=("Bahnschrift Light", 13), bg='#A9A9A9')
linuravbut.place(relx=.500, rely=.5, anchor=CENTER)

windowglavnoe.mainloop()
```

Для создание программного модуля меню использовалась библиотеки Tkinter. В программе использовались такие виджеты, как Tk() (для создание окон), title (название окон), geometry (для изменения размера окон), configure (изменение фона окон), Button (создание кнопки), Entry(создание пространства для ввода), place (изменение расположения текста/кнопок в окне), mainloop().

Часть 2.

Постановка задачи: Разработать программные модули, который вычисляет интегралы с постоянным шагом методом прямоугольников правых и левых частей, методом парабол, методом трапеций.

Фрагмент кода для метода прямоугольников правых частей:

```
def reshpramprav():
    a = float(dana.get())
    b = float(danb.get())
    n = int(dann.get())
    r = 0
    h = (b - a) / n
    x = a + h
    while x < b:
        r = r + f(x)
        x = x + h
    m = h * r
    print("Постоянный шаг. Метод прямоугольников правых частей. Ответ: ", m)
```

Фрагмент кода для метода прямоугольников левых частей:

```
def reshpramlev():
    a = float(dana.get())
    b = float(danb.get())
    n = int(dann.get())
    r = 0
    h = (b - a) / n
    x = a
    while x < (b - h):
        r = r + f(x)
        x = x + h
    m = h * r
    print("Постоянный шаг. Метод прямоугольников левых частей. Ответ: ", m)
```

Фрагмент кода для метода парабол:

```
def reshparabol():
    a = float(dana.get())
    b = float(danb.get())
    n = int(dann.get())
    r = 0
    h = (b - a) / n
    x = a + h
    while x < b:
        r = r + 4*f(x)
        x = x + h
        r = r + 2*f(x)
        x = x + h
    r = (h/3) * (r + f(a) + f(b))
    print("Постоянный шаг. Метод парабол. Ответ: ", r)
```

Фрагмент кода для метода трапеций:

```
def reshtrapecy():
    a = float(dana.get())
    b = float(danb.get())
    n = int(dann.get())
    r = 0
    h = (b - a) / n
    x = a + h
    while x < (b-h):
        r = r + ((f(x) + f(x+h))/2)
        x = x + h
    r = h * (((f(a) + f(b))/2) + r)
    print("Постоянный шаг. Метод трапеций. Ответ: ", r)
```

Сравнительная таблица ответов:

Интеграл:

$$\int_1^2 x^2 dx$$

Метод	n = 10	n = 100	n = 1000	Разница с точным значением
Метод прямоуголь ников правых частей	2.085	2.308350	2.334833	n = 10: 0.2483333 n = 100: 0.0249833 n = 1000: 0.0014997
Метод прямоуголь ников левых частей	1.824	2.278749	2.331833	n = 10: 0.5093333 n = 100: 0.0545843 n = 1000: 0.0015003
Метод трапеций	2.094	2.308449	2.334832	n = 10: 0.2393333 n = 100: 0.0248843 n = 1000: 0.0014987
Метод парабол	2.49666	2.27076	2.32700	n = 10: 0.1633267 n = 100: 0.0625733 n = 1000: 0.0063257
Точное значение	$\frac{7}{3}$ (2,3333333)			

Часть 3.

Постановка задачи: Разработать программные модули, который вычисляет интегралы с переменным шагом двумя методами.

Фрагмент кода первым алгоритмом:

```

def reshpersahy1():
    a = float(dana.get())
    b = float(danb.get())
    n = int(dann.get())
    E = 0.001
    h = (b - a) / n
    IN = 0
    S2 = 0
    x = a
    S2 = S2 + f(x)
    x = x + h
    while x <= b - h:
        S2 = S2 + f(x)
        x = x + h
    ans = h * S2
    cur = abs(ans - IN)
    IN = ans
    h = h / 2
    while cur > E:
        ans = 0
        x = a + h / 2
        while x <= b - h:
            ans = ans + f(x)
            x = x + h
        ans = h / 2 * (S2 + 2 * ans)
        cur = abs(ans - IN)
        IN = ans
        h = h / 2
    print("Переменный шаг. 1 алгоритм. Ответ: ", ans)

```

Фрагмент кода вторым алгоритмом:

```

def reshpersahy2():
    a = float(dana.get())
    b = float(danb.get())
    n = int(dann.get())
    E = 0.001
    h = (b-a) / n
    hv = h
    integral = 0
    r = 1000
    s1 = 0
    s = 0
    h1 = 0
    while r > E:
        x = a + h1
        while x <= (b - h):
            s = s + f(x)
            x = x + hv
        s1 = s * h
        r = abs(s1 - integral)
        integral = s1
        hv = h
        h = h / 2
        h1 = h
    print(f'Ответ: {s1} при шаге {2 * hv}')

```

Сравнительная таблица ответов:

Интеграл:

$$\int_1^2 x^2 dx$$

Метод	n =10	n =100	n =1000	Разница с точным значением
1 алгоритм	2.33383	2.33387	2.33390	n = 10: 0.0004967 n = 100: 0.0005367 n = 1000: 0.0005667
2 алгоритм	2.33263	2.33197	2.33258	n = 10: 0.0007033 n = 100: 0.0013633 n = 1000: 0.0007533
Ответ	$\frac{7}{3}$ (2,3333333)			

Часть 4.

Постановка задачи: Разработать программный модуль, который вычисляет кратные интегралы.

Фрагмент кода для кратного интеграла:

```
def ff(x, y):
    #return math.sin(x + y)
    return x**2+y**2

def com_integral(a, b, c, d, nx, ny):
    hx = (b - a) / nx
    hy = (d - c) / ny
    SX = 0
    for i in range(nx):
        x_i = a + i * hx
        for j in range(ny):
            y_j = c + j * hy
            f_ij = ff(x_i, y_j)
            SX += f_ij * hx * hy
    print("Значение кратного интеграла = ", SX)

a = float(dana.get())
b = float(danb.get())
c = float(danc.get())
d = float(dand.get())
nx = int(dannx.get())
ny = int(danny.get())

# a = 0
# b = math.pi / 2
# c = 0
# d = math.pi / 4
#nx = 10000
#ny = 10000
com_integral(a, b, c, d, nx, ny)
```

Сравнительная таблица ответов:

Интеграл:

$$\int_0^{\pi/2} dx \int_0^{\pi/4} \sin(x + y) dy;$$

Метод	Ответ
Кратный интеграл	0.9999511959511108

Файл с программой:

https://drive.google.com/file/d/1lI54SHlPH5FOONJXPiubCXXKWXiuH2eyt/view?usp=drive_link

Скринкаст:

https://drive.google.com/file/d/1icGnafyXtHHPoCAexEzKxPEZWERvZUaM/view?usp=drive_link

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были организованы вычислительные процессы по решению определенного интеграла, были изучены и разработаны алгоритмы для решения методами прямоугольников правых и левых сторон, парабол и трапеций, а также алгоритм для решения кратного интеграла, был разработан программный модуль меню.

Высчитали интеграл x^2 с нижним пределом равным единице и верхним пределом равным двум при количестве разбиений равном тысячи с постоянным шагом четыремя способами. С помощью метода прямоугольников правых частей интеграл примерно равен 2,334833, что на 0,0014997 больше точного значения интеграла.

С помощью метода прямоугольников левых частей интеграл примерно равен 2,331833, что на 0,0015003 меньше точного значения интеграла.

С помощью метода трапеций интеграл примерно равен 2,334832, что на 0,0014987 больше точного значения интеграла.

С помощью метода парабол интеграл примерно равен 2.32700, что на 0,0063257 больше точного значения интеграла.

Также, этот же интеграл высчитали с переменным шагом двумя методами.

Для первого алгоритма интеграл примерно равен 2.33383, что на 0,0004967 больше точного значения интеграла.

Для второго алгоритма интеграл примерно равен 2.33263, что на 0,0007033 меньше точного значения интеграла.

Из этого можно сделать вывод, что наиболее точным способом можно считать второй алгоритм с переменным шагом, выполненный через итерации.

Так же был вычислен интеграл $\int_0^{\pi/2} dx \int_0^{\pi/4} \sin(x + y) dy$, который примерно равен 0.99995, что на 0.00005 меньше точного значения интеграла.

Также можно заметить, чем больше разбиений, тем точнее будет вычислен интеграл.

5 проблем, которые могут возникнуть при работе с интегралами:

1. неполное понимание математической теории
2. неправильно подобранные циклы для расчета значений переменных
3. путаница в переменных
4. выход за пределы интегрирования
5. неаккуратное использование границ и выход за их пределы

Отчет Закаблуковой А. Э.

Лабораторная работа №1

Численное интегрирование. Решение задач.

Цель: Разработать программный модуль меню, разработать программный код для вычисления интегралов разными методами, разработать программный код для вычисления кратных интегралов. Провести сравнительный анализ результатов.

Используемое оборудование: ПК, Microsoft Word, PyCharm.

Часть 1.

Постановка задачи: Разработать программный модуль меню для «калькулятора», который позволяет выбрать тип задачи, метод решения и алгоритм.

Фрагмент кода:

```
def shagy():
    windowshagy = Tk()
    windowshagy.title("Шаги интегрирования")
    windowshagy.geometry('1500x1000')
    windowshagy.configure(bg='#D3D3D3')
    lbl1 = Label(windowshagy, text="Выберите какой вид интегрирования", font=("Cambria", 50), bg='#D3D3D3')
    lbl1.place(relx=.500, rely=.1, anchor=CENTER)
    postshagbut = Button(windowshagy, text="С постоянным шагом", font=("Bahnschrift Light", 13), bg='#A9A9A9', command=metody)
    postshagbut.place(relx=.500, rely=.3, anchor=CENTER)
    permshagbut = Button(windowshagy, text="С переменным шагом", font=("Bahnschrift Light", 13), bg='#A9A9A9', command=peremenshagy)
    permshagbut.place(relx=.500, rely=.4, anchor=CENTER)
    kratnyintegralbut = Button(windowshagy, text='Кратный интеграл', font=("Bahnschrift Light", 13), bg='#A9A9A9', command=kratny)
    kratnyintegralbut.place(relx=.500, rely=.5, anchor=CENTER)
    windowshagy.mainloop()

windowglavnoe = Tk()
windowglavnoe.title("Добро пожаловать в калькулятор!")
windowglavnoe.geometry('1500x1000')
windowglavnoe.configure(bg='#D3D3D3')
lbl = Label(windowglavnoe, text="Выберите тип задачи", font=("Cambria", 50), bg='#D3D3D3')
lbl.place(relx=.500, rely=.1, anchor=CENTER)
chislinbut = Button(windowglavnoe, text="Численное интегрирование", font=("Bahnschrift Light", 13), bg='#A9A9A9', command=shagy)
chislinbut.place(relx=.500, rely=.3, anchor=CENTER)
nelinuravbut = Button(windowglavnoe, text="Нелинейное уравнение", font=("Bahnschrift Light", 13), bg='#A9A9A9')
nelinuravbut.place(relx=.500, rely=.4, anchor=CENTER)
linuravbut = Button(windowglavnoe, text="Линейное уравнение", font=("Bahnschrift Light", 13), bg='#A9A9A9')
linuravbut.place(relx=.500, rely=.5, anchor=CENTER)

windowglavnoe.mainloop()
```

Для создание программного модуля меню использовалась библиотеки Tkinter. В программе использовались такие виджеты, как Tk() (для создание окон), title (название окон), geometry (для изменения размера окон), configure (изменение фона окон), Button (создание кнопки), Entry(создание пространства для ввода), place (изменение расположения текста/кнопок в окне), mainloop().

Часть 2.

Постановка задачи: Разработать программные модули, который вычисляет интегралы с постоянным шагом методом прямоугольников правых и левых частей, методом парабол, методом трапеций.

Фрагмент кода для метода прямоугольников правых частей:

```
def reshpramprav():
    a = float(dana.get())
    b = float(danb.get())
    n = int(dann.get())
    r = 0
    h = (b - a) / n
    x = a + h
    while x < b:
        r = r + f(x)
        x = x + h
    m = h * r
    print("Постоянный шаг. Метод прямоугольников правых частей. Ответ: ", m)
```

Фрагмент кода для метода прямоугольников левых частей:

```
def reshpramlev():
    a = float(dana.get())
    b = float(danb.get())
    n = int(dann.get())
    r = 0
    h = (b - a) / n
    x = a
    while x < (b - h):
        r = r + f(x)
        x = x + h
    m = h * r
    print("Постоянный шаг. Метод прямоугольников левых частей. Ответ: ", m)
```

Фрагмент кода для метода парабол:

```
def reshparabol():
    a = float(dana.get())
    b = float(danb.get())
    n = int(dann.get())
    r = 0
    h = (b - a) / n
    x = a + h
    while x < b:
        r = r + 4*f(x)
        x = x + h
        r = r + 2*f(x)
        x = x + h
    r = (h/3) * (r + f(a) + f(b))
    print("Постоянный шаг. Метод парабол. Ответ: ", r)
```

Фрагмент кода для метода трапеций:

```
def reshtrapecy():
    a = float(dana.get())
    b = float(danb.get())
    n = int(dann.get())
    r = 0
    h = (b - a) / n
    x = a + h
    while x < (b-h):
        r = r + ((f(x) + f(x+h))/2)
        x = x + h
    r = h * (((f(a) + f(b))/2) + r)
    print("Постоянный шаг. Метод трапеций. Ответ: ", r)
```

Сравнительная таблица ответов:

Интеграл:

$$\int_1^2 x^2 dx$$

Метод	n = 10	n = 100	n = 1000	Разница с точным значением
Метод прямоуголь ников правых частей	2.085	2.308350	2.334833	n = 10: 0.2483333 n = 100: 0.0249833 n = 1000: 0.0014997
Метод прямоуголь ников левых частей	1.824	2.278749	2.331833	n = 10: 0.5093333 n = 100: 0.0545843 n = 1000: 0.0015003
Метод трапеций	2.094	2.308449	2.334832	n = 10: 0.2393333 n = 100: 0.0248843 n = 1000: 0.0014987
Метод парабол	2.49666	2.27076	2.32700	n = 10: 0.1633267 n = 100: 0.0625733 n = 1000: 0.0063257
Точное значение	$\frac{7}{3}$ (2,3333333)			

Часть 3.

Постановка задачи: Разработать программные модули, который вычисляет интегралы с переменным шагом двумя методами.

Фрагмент кода первым алгоритмом:

```
def reshpersahy1():
    a = float(dana.get())
    b = float(danb.get())
    n = int(dann.get())
    E = 0.001
    h = (b - a) / n
    IN = 0
    S2 = 0
    x = a
    S2 = S2 + f(x)
    x = x + h
    while x <= b - h:
        S2 = S2 + f(x)
        x = x + h
    ans = h * S2
    cur = abs(ans - IN)
    IN = ans
    h = h / 2
    while cur > E:
        ans = 0
        x = a + h / 2
        while x <= b - h:
            ans = ans + f(x)
            x = x + h
        ans = h / 2 * (S2 + 2 * ans)
        cur = abs(ans - IN)
        IN = ans
        h = h / 2
    print("Переменный шаг. 1 алгоритм. Ответ: ", ans)
```

Фрагмент кода вторым алгоритмом:

```
def reshpersahy2():
    a = float(dana.get())
    b = float(danb.get())
    n = int(dann.get())
    E = 0.001
    h = (b-a) / n
    hv = h
    integral = 0
    r = 1000
    s1 = 0
    s = 0
    h1 = 0
    while r > E:
        x = a + h1
        while x <= (b - h):
            s = s + f(x)
            x = x + hv
        s1 = s * h
        r = abs(s1 - integral)
        integral = s1
        hv = h
        h = h / 2
        h1 = h
    print(f'Ответ: {s1} при шаге {2 * hv}')
```

Сравнительная таблица ответов:

Интеграл:

$$\int_1^2 x^2 dx$$

Метод	n =10	n =100	n =1000	Разница с точным значением
1 алгоритм	2.33383	2.33387	2.33390	n = 10: 0.0004967 n = 100: 0.0005367 n = 1000: 0.0005667
2 алгоритм	2.33263	2.33197	2.33258	n = 10: 0.0007033 n = 100: 0.0013633 n = 1000: 0.0007533
Ответ	$\frac{7}{3}$ (2,3333333)			

Часть 4.

Постановка задачи: Разработать программный модуль, который вычисляет кратные интегралы.

Фрагмент кода для кратного интеграла:

```
def ff(x, y):
    #return math.sin(x + y)
    return x**2+y**2

def com_integral(a, b, c, d, nx, ny):
    hx = (b - a) / nx
    hy = (d - c) / ny
    SX = 0
    for i in range(nx):
        x_i = a + i * hx
        for j in range(ny):
            y_j = c + j * hy
            f_ij = ff(x_i, y_j)
            SX += f_ij * hx * hy
    print("Значение кратного интеграла = ", SX)

a = float(dana.get())
b = float(danb.get())
c = float(danc.get())
d = float(dand.get())
nx = int(dannx.get())
ny = int(danny.get())

# a = 0
# b = math.pi / 2
# c = 0
# d = math.pi / 4
#nx = 10000
#ny = 10000
com_integral(a, b, c, d, nx, ny)
```

Сравнительная таблица ответов:

Интеграл:

$$\int_0^{\pi/2} dx \int_0^{\pi/4} \sin(x + y) dy;$$

Метод	Ответ
Кратный интеграл	0.9999511959511108

Файл с программой:

https://drive.google.com/file/d/1lI54SHlPH5FOONJXPiubCXXKWXiuH2eyt/view?usp=drive_link

Скринкаст:

https://drive.google.com/file/d/1icGnafyXtHHPoCAexEzKxPEZWERvZUaM/view?usp=drive_link

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были организованы вычислительные процессы по решению определенного интеграла, были изучены и разработаны алгоритмы для решения методами прямоугольников правых и левых сторон, парабол и трапеций, а также алгоритм для решения кратного интеграла, был разработан программный модуль меню.

Высчитали интеграл x^2 с нижним пределом равным единице и верхним пределом равным двум при количестве разбиений равном тысячи с постоянным шагом четыремья способами. С помощью метода прямоугольников правых частей интеграл примерно равен 2,334833, что на 0,0014997 больше точного значения интеграла.

С помощью метода прямоугольников левых частей интеграл примерно равен 2,331833, что на 0,0015003 меньше точного значения интеграла.

С помощью метода трапеций интеграл примерно равен 2,334832, что на 0,0014987 больше точного значения интеграла.

С помощью метода парабол интеграл примерно равен 2.32700, что на 0,0063257 больше точного значения интеграла.

Также, этот же интеграл высчитали с переменным шагом двумя методами.

Для первого алгоритма интеграл примерно равен 2.33383, что на 0,0004967 больше точного значения интеграла.

Для второго алгоритма интеграл примерно равен 2.33263, что на 0,0007033 меньше точного значения интеграла.

Из этого можно сделать вывод, что наиболее точным способом можно считать второй алгоритм с переменным шагом, выполненный через итерации.

Так же был вычислен интеграл $\int_0^{\pi/2} dx \int_0^{\pi/4} \sin(x + y) dy$, который примерно равен 0.99995, что на 0.00005 меньше точного значения интеграла.

Также можно заметить, чем больше разбиений, тем точнее будет вычислен интеграл.

5 проблем, которые могут возникнуть при работе с интегралами:

1. неполное понимание математической теории
2. неправильно подобранные циклы для расчета значений переменных
3. путаница в переменных
4. выход за пределы интегрирования
5. неаккуратное использование границ и выход за их пределы